INFORME DE AUDITORÍA COMPLETA

Sistema Smart PM v1.0 MVP

✅ DASHBOARD

Funciona bien:

- Los KPIs muestran datos correctos: 1 Proyecto activo, 2 cotizaciones sin respuesta (BORRADOR + ENVIADA), $6596 en obra
- Las alertas de "Proyecto atrasado 8 días" y "supera valor del contrato" funcionan y son descriptivas
- El widget BD Costos lleva directamente a gestionar precios
- La fecha de bienvenida es correcta

Bug encontrado:

- El dashboard muestra "2 Cotizaciones sin respuesta" pero en la lista hay 3 cotizaciones (la APROBADA se excluye correctamente, pero la BORRADOR tampoco debería contar como "sin respuesta"). La lógica es debatible según el negocio.

✅ COTIZACIONES — Cálculos verificados

Todos los cálculos fueron verificados manualmente y son CORRECTOS:

Cotización	Fórmula	Resultado	Estado
COT-2026-2865	6,85 × $1754,65 = $12.019,35 + 15% ($1.802,90)	$13.822,25	✅
COT-2026-2864	2,00 × $328,15 = $656,30 + 15% ($98,44)	$754,74	✅
COT-2025-2836	2,00 × $2867,63 = $5.735,26 + 15% ($860,29)	$6.595,55	✅

Calculadora dinámica funcional: Al ingresar precio unitario, el subtotal, utilidad y total se actualizan en tiempo real sin necesidad de guardar. El cambio de % de margen también recalcula instantáneamente. ✅

Bugs y observaciones:

1. 🔴 Inconsistencia de formato numérico — Bug crítico: En la vista web los números usan coma como separador decimal ($13822,25, $1802,90) pero en el PDF generado usan punto decimal y coma de miles ($12,019.35, $1,802.90). Los dos formatos son inconsistentes. Se debe unificar en formato venezolano/español (coma decimal) en ambas vistas.
2. 🟡 COT-2025-2836 muestra "Fecha creación: 08/03/2026" pero su número es COT-2025-2836 y su fecha de vencimiento es 17/02/2025. La fecha de vencimiento de la cotización (17/02/2025) es anterior a la fecha de creación mostrada (08/03/2026), lo cual es ilógico. El sistema no debería permitir crear cotizaciones con fechas de vencimiento pasadas o permitir que avancen de estado si ya vencieron:

Nº COTIZACIÓN	CLIENTE / PROYECTO	FECHA	VÁLIDA HASTA	TOTAL	ESTADO
COT-2025-2836	Reparación y Mantenimiento de Bomba Agua Caliente en Calderas Plata Catia La Mar	08/03/2026	17/02/2025	$6595,55	APROBADA

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto:	Reparación y Mantenimiento de Bomba Agua Caliente en Calderas
Ubicación:	Plata Catia La Mar, Vargas
Fecha creación:	08/03/2026
Válida hasta:	17/02/2025
Creada por:	valmore

3. 🟡 Cotización ENVIADA permite edición: La COT-2026-2864 en estado ENVIADA sí tiene botón "Editar". Idealmente una cotización enviada no debería editarse libremente (podría crear discrepancias con lo enviado al cliente, si es que esa es la función, debatible). La APROBADA sí bloquea edición correctamente.
4. 🟡 El PDF muestra el margen de utilidad (15%) que percibe el negocio. Si bien esto es estándar en el sector construcción, podría no ser apropiado exponerlo al cliente en otros sectores. Recomendación: Evaluar si debe ocultarse o hacerse configurable según el tipo de cliente.
5. 🔴 Validación sin feedback al usuario: Al intentar crear una cotización con un carácter inválido en el teléfono (0241589749+), el sistema no permite guardar pero no muestra ningún mensaje de error que indique qué campo tiene el problema. El usuario queda sin saber qué corregir. Incluso después de corregir el dato, el sistema continuó sin permitir guardar (causa desconocida, requiere investigación). Crítico: Debe implementarse feedback visual claro indicando qué campos tienen errores de validación.

PDF de cotización: Genera correctamente en 1 página, formato limpio con encabezado de empresa, tabla de partidas, totales, términos y condiciones, y pie de página. Es imprimible y exportable. ✅ (excepto la inconsistencia de formato numérico)

✅ PROYECTOS — Cálculos verificados

Todos los cálculos son CORRECTOS:

- Utilidad: $6596 – $7200 = –$604 ✅
- Margen %: –604/6596 = –9,16% ✅
- Variación Partida 1: ($5500 – $2868)/$2868 = +91,80% ✅
- Variación Partida 2: ($1700 – $2868)/$2868 = –40,72% ✅
- Avance global: (100% + 60%)/2 = 80% ✅
- Costo Real total: $5500 + $1700 = $7200 ✅ (coincide con KPI)

Funcionalidades que funcionan bien:

- Barra de progreso visual correcta (verde al 80%)
- Badge "ATRASADO" con días de retraso calculados correctamente
- Alerta de "supera valor del contrato" activada correctamente
- Modal "Orden de Cambio" funcional con campos de impacto en costo y tiempo
- Vínculo a cotización origen funcional
- Pestaña Fotos operativa (sin fotos en el proyecto actual, pero botón 'Subir fotos' visible y accesible). *Nota: No se probó la funcionalidad de subida de imágenes.*

✅ BD DE COSTOS

Lo que funciona bien:

- 18 ítems correctamente categorizados
- Jerarquía de categorías (padre > hijo) bien implementada
- Soporte de monedas USD y VES Bs. en formulario de creación
- Filtro por búsqueda, tipo, categoría y estado funcional (requiere click en "Filtrar")
- Modo oscuro funciona perfectamente en toda la vista

Bugs encontrados:

1. 🟡 Tabla principal con columna truncada:
   En la vista sin filtrar, la columna “ESTADO” aparece truncada como “ACT…” debido a que la tabla no se ajusta completamente al ancho disponible de la pantalla. La tabla se visualiza correctamente cuando la ventana está maximizada.

Se recomienda Mejora de diseño responsive y Ajustar el ancho de columnas automáticamente.

2. 🟡 Ítems EQ-MEC y EQ-SOL (Equipo/Maquinaria) no tienen categoría asignada (muestran "—") aunque el sistema de categorías existe.
3. 🟢 La búsqueda no es en tiempo real (requiere pulsar "Filtrar"), lo cual es aceptable pero podría mejorarse.

⚠️ REPORTES

Lo que funciona bien:

- KPIs correctos: Total proyectos, Valor total, Utilidad total, Margen promedio
- Gráfico de barras "Valor vs Costo Real por Proyecto" renderiza correctamente
- Gráfico de anillo de cotizaciones muestra distribución por estado
- Tasa de conversión: 1/3 = 33,3% ✅
- Tabla de Rentabilidad con totales correctos
- Filtro de fechas funcional con botón "Actualizar"

Bugs encontrados:

1. 🔴 Sin exportación a PDF: La sección de Reportes no tiene botón de PDF ni exportación de ningún tipo. Es la única sección de análisis del sistema y no se puede exportar ni imprimir formalmente.
2. 🟡 Nombre de proyecto truncado en la tabla de rentabilidad: "Reparación Bomba Agua Caliente Cald" — le faltan caracteres. Puede completarse, así pase a una segunda línea.

📱 RESPONSIVIDAD Y FORMATO GENERAL

Bien:

- Diseño limpio y profesional con buen uso de color
- Modo oscuro implementado correctamente en toda la app
- Navegación lateral clara y estructurada
- Badges de estado con colores semánticos coherentes (verde=activo/completo, rojo=atrasado/pérdida, naranja=pendiente)

Problemas:

1. 🟡 Tablas con overflow: BD de Costos y tabla de Partidas en proyectos tienen columnas que se cortan o requieren scroll horizontal sin indicación clara al usuario (hacerlo responsive automatico, seria ideal)

2. 🟡 La sidebar (menú) no colapsa en pantallas pequeñas (no hay menú hamburguesa visible, para moviles).

CONCLUSIONES FINALES

El sistema Smart PM v1.0 MVP demuestra una arquitectura sólida con lógica de negocio bien implementada. Todos los cálculos matemáticos (cotizaciones, proyectos, variaciones, márgenes, porcentajes) fueron verificados manualmente y son 100% correctos.

PUNTOS FUERTES:
• Cálculos y lógica de negocio impecables
• Flujo cotización→proyecto correctamente implementado
• Alertas proactivas (retrasos, sobrecostos) añaden valor real
• Calculadora dinámica en tiempo real funcional
• Modo oscuro bien implementado
• Sistema de permisos y estados coherente
• Generación de PDF para cotizaciones operativa

ÁREAS DE MEJORA INMEDIATA:
Los issues de prioridad alta deben resolverse antes de producción:
1. Unificar formato numérico (impacta confianza del cliente)
2. Añadir exportación PDF a Reportes (funcionalidad crítica faltante)
3. Revisar creacion de cotizacion.

VALORACION FINAL: 8.5/10 — Sistema sólido, listo para MVP con corrección de issues críticos.

CONCLUSIÓN GENERAL: El sistema está bien construido, con todos los cálculos matemáticos verificados y correctos, flujo lógico de cotización a proyecto implementado, y alertas proactivas funcionales. Los principales issues encontrados son de presentación y experiencia de usuario, con una excepción crítica: la inconsistencia de formato numérico entre la interfaz web y los PDF generados. Nota adicional: Durante las pruebas, se encontró un bloqueador crítico que impide crear nuevas cotizaciones (ver Bug #5 en sección Cotizaciones).

Fin del Informe de Auditoría